# Video Exposición sobre Machine Learning: Guion de Producción

Análisis y Desarrollo de Software

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Eliana Chacon

2 de noviembre de 2026

## 1. Introducción

Este documento es el guion completo de un video de **10 minutos** sobre machine learning, con sus tres fases: preproducción, producción y posproducción.

Está escrito para poder **leerse frente a la cámara**. El texto de cada bloque va completo, con su duración, lo que debe verse en pantalla y una nota sobre qué no decir. No es un esquema de temas: es lo que se dice, palabra por palabra, para que quien grabe no tenga que improvisar.

> **Lo que te falta hacer a ti**
>
> **Grabar el video de 10 minutos** con este guion, y entregarlo en MP4.
>
> El guion está pensado para leerse: puedes ponerlo en una segunda pantalla o imprimirlo. Conviene leerlo en voz alta una vez antes de grabar, para cambiar las palabras que no suenen tuyas — un guion que se nota leído funciona peor que uno con tus propias palabras.
>
> §13 tiene la lista de material de apoyo, §14 las indicaciones de grabación y §16 la lista de comprobación antes de entregar.

## 2. Objetivo

Producir un video de diez minutos que explique qué es el machine learning, sus objetivos y antecedentes; qué es la inteligencia artificial y sus dos modelos —el orientado a la programación y el orientado a conexiones neuronales—; ejemplos de productos hechos con inteligencia artificial; y sus consecuencias sociales, éticas y filosóficas.

# FASE 1 — PREPRODUCCIÓN

## 3. Estructura del video

| # | Bloque | Minutos | Duración |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentación y pregunta de arranque | 0:00 – 0:50 | 50 s |
| 2 | Qué es la inteligencia artificial | 0:50 – 2:00 | 70 s |
| 3 | Los dos modelos de IA | 2:00 – 3:40 | 100 s |
| 4 | Qué es el machine learning | 3:40 – 5:00 | 80 s |
| 5 | Antecedentes: setenta años | 5:00 – 6:20 | 80 s |
| 6 | Objetivos: para qué sirve | 6:20 – 7:10 | 50 s |
| 7 | Productos hechos con IA | 7:10 – 8:10 | 60 s |
| 8 | Consecuencias sociales, éticas y filosóficas | 8:10 – 9:30 | 80 s |
| 9 | Cierre | 9:30 – 10:00 | 30 s |

**Suma 10:00 exactos.** Conviene grabar apuntando a 9:30: leído en voz alta y sin prisa, el texto siempre se alarga.

## 4. Bloque 1 — Presentación (0:00 – 0:50)

> **En pantalla:** la portada con el nombre, el programa y el título.

Buenos días. Soy Eliana Chacon, aprendiz del programa de Análisis y Desarrollo de Software del SENA, y este video es mi exposición sobre machine learning.

Quiero empezar con una pregunta que parece sencilla. Si yo quisiera escribir un programa que distinga la foto de un gato de la foto de un perro, ¿cómo lo haría?

Podría intentar escribir reglas. «Si tiene orejas puntudas, es gato.» Pero hay perros con orejas puntudas. «Si los ojos son alargados.» Hay gatos con los ojos redondos. Puedo pasarme un año escribiendo reglas y el programa seguirá equivocándose, porque **yo mismo no sé enunciar la regla que uso**. Reconozco un gato en medio segundo y no puedo explicar cómo.

Ese es el problema que da origen al machine learning: hay tareas que sabemos hacer y no sabemos explicar. Y si no podemos explicarlas, no podemos programarlas de la forma tradicional.

> **Qué no decir:** no empieces con «la inteligencia artificial está transformando el mundo». Es la frase más repetida de cualquier exposición sobre el tema y no dice nada. La pregunta del gato y el perro, en cambio, instala el problema real en cuarenta segundos.

## 5. Bloque 2 — Qué es la inteligencia artificial (0:50 – 2:00)

> **En pantalla:** el diagrama de los tres círculos concéntricos (§13, imagen 1).

La inteligencia artificial es la disciplina que busca que las máquinas resuelvan tareas que antes exigían juicio humano: clasificar, predecir, traducir, reconocer, decidir.

El nombre nació en **1956**, en una reunión de verano en el Dartmouth College, en Estados Unidos. John McCarthy lo propuso para una propuesta de financiación, y él mismo contó después que eligió «inteligencia artificial» porque sonaba ambicioso y servía para conseguir el dinero. Vale la pena saberlo, porque buena parte de la confusión que hay hoy alrededor del término viene de ese nombre: promete inteligencia, y lo que hay son sistemas que resuelven tareas concretas muy bien.

Conviene distinguir tres cosas que se usan como sinónimos y no lo son.

La **inteligencia artificial** es el campo entero. Dentro de ella, el **machine learning** —aprendizaje automático— es una forma de hacerla: en lugar de programar las reglas, el sistema las deduce de ejemplos. Y dentro del machine learning, el **deep learning** —aprendizaje profundo— usa redes neuronales de muchas capas.

Son círculos, uno dentro del otro. Todo deep learning es machine learning, y todo machine learning es inteligencia artificial. Pero no al revés: hay inteligencia artificial que no aprende de nada.

## 6. Bloque 3 — Los dos modelos (2:00 – 3:40)

> **En pantalla:** la tabla comparativa de los dos enfoques (§13, imagen 2).

Esa inteligencia artificial que no aprende de nada tiene nombre, y es la primera de las dos grandes familias.

**El modelo orientado a la programación**, también llamado simbólico. Aquí una persona escribe las reglas explícitamente, y el sistema las aplica. Es el enfoque de los sistemas expertos de los años setenta y ochenta: se entrevistaba a un médico, se extraían sus reglas de diagnóstico, y se escribían como «si el paciente tiene fiebre y además esto, entonces aquello».

Tiene una virtud enorme: **se puede auditar**. Si el sistema decide algo, se puede seguir la cadena de reglas y ver exactamente por qué. Y tiene un límite que lo frenó: alguien tiene que poder enunciar las reglas. Volvemos al gato y el perro.

**El modelo orientado a conexiones neuronales**, o conexionista. Aquí no se escriben reglas. Se construye una red de unidades muy simples conectadas entre sí, cada conexión con un peso numérico, y se le muestran miles de ejemplos. Cada vez que se equivoca, los pesos se ajustan un poco en la dirección que reduce el error. Después de muchísimos ejemplos, la red clasifica bien.

Y aquí está la inversión completa de las virtudes. El sistema conexionista **resuelve lo que no sabemos enunciar**, que era el problema del gato. Pero **no puede explicar lo que decide**: la «regla» está repartida entre millones de números sin significado individual. Nadie puede señalar uno y decir qué representa.

Esa es la pareja de pros y contras que hay que retener: **el simbólico explica y no aprende; el conexionista aprende y no explica**. Hoy domina el segundo, y las consecuencias de esa elección son el bloque 8 de este video.

## 7. Bloque 4 — Qué es el machine learning (3:40 – 5:00)

> **En pantalla:** el esquema de los tres tipos de aprendizaje (§13, imagen 3).

El machine learning es, entonces, programar al revés.

En la programación tradicional yo escribo las reglas, el programa recibe datos y produce respuestas. En el machine learning yo le doy los **datos y las respuestas**, y lo que el sistema produce son **las reglas**. Esa inversión es toda la idea.

Hay tres formas de hacerlo.

**Aprendizaje supervisado.** Se le dan ejemplos con la respuesta correcta: mil fotos marcadas «gato» y mil marcadas «perro». Es el más usado y el que más trabajo cuesta, porque alguien tiene que marcar esas dos mil fotos.

**Aprendizaje no supervisado.** Se le dan datos sin respuestas y se le pide que encuentre grupos. Por ejemplo, agrupar clientes por su comportamiento de compra sin decirle de antemano qué grupos existen. Lo que encuentra puede ser útil o puede no significar nada: eso lo decide una persona después.

**Aprendizaje por refuerzo.** El sistema actúa, recibe una recompensa o un castigo, y ajusta. Es como se entrenan los sistemas que juegan ajedrez o Go: millones de partidas, ganando y perdiendo.

Y una advertencia que viene de la práctica: el modelo **aprende lo que está en los datos, no lo que uno quería que aprendiera**. Si todas mis fotos de gatos están tomadas en interiores y las de perros en el parque, el modelo puede estar aprendiendo a distinguir «interior» de «exterior» y acertar casi siempre por el motivo equivocado. Funcionará perfecto en mis pruebas y fallará con la primera foto de un gato en un jardín.

## 8. Bloque 5 — Antecedentes (5:00 – 6:20)

> **En pantalla:** la línea de tiempo (§13, imagen 4), avanzando por fechas.

Esto no es nuevo. Tiene casi setenta años, y la historia explica por qué parece nuevo.

**1943.** McCulloch y Pitts publican el primer modelo matemático de una neurona artificial. Antes de que existieran los computadores comerciales.

**1950.** Alan Turing escribe «Computing Machinery and Intelligence» y propone cambiar la pregunta «¿pueden pensar las máquinas?» por una que sí se puede comprobar: si en una conversación escrita no puedo distinguir una máquina de una persona, ¿qué sentido tiene negar que piensa? Es lo que se conoce como el test de Turing.

**1957.** Frank Rosenblatt construye el perceptrón, la primera red que aprende de ejemplos. Hubo mucho entusiasmo y predicciones que no se cumplieron.

**1969.** Minsky y Papert demuestran matemáticamente que un perceptrón de una sola capa no puede resolver problemas tan simples como la función XOR. La financiación se retira y empieza lo que se llamó **el invierno de la IA**. Duró más de una década.

**1986.** Se populariza la retropropagación, que permite entrenar redes de varias capas y resuelve el límite de 1969. Pero no había ni datos ni potencia de cálculo suficientes.

**2012.** El punto de inflexión: AlexNet gana el concurso de clasificación de imágenes ImageNet con una diferencia enorme sobre todo lo anterior, usando tarjetas gráficas para entrenar.

**2017.** El artículo «Attention Is All You Need» introduce la arquitectura transformer, que es la base de los modelos de lenguaje actuales.

Lo que cambió en 2012 **no fueron las ideas**. La retropropagación tenía veintiséis años. Cambiaron tres cosas al mismo tiempo: la cantidad de datos —internet—, la potencia de cálculo —las tarjetas gráficas, diseñadas para videojuegos, resultaron ideales para esto— y el dinero. Las matemáticas llevaban décadas esperando.

## 9. Bloque 6 — Objetivos (6:20 – 7:10)

¿Para qué sirve? Hay cuatro objetivos que cubren casi todo.

**Clasificar**: decidir a qué categoría pertenece algo. Si un correo es spam, si una transacción es fraudulenta, si una radiografía muestra una fractura.

**Predecir**: estimar un número. Cuánto va a vender una tienda el mes que viene, cuánto va a costar una casa.

**Agrupar**: encontrar estructura donde no se sabía que la había. Qué tipos de cliente existen en realidad, y no los que suponíamos.

**Generar**: producir contenido nuevo del mismo tipo que los ejemplos. Texto, imágenes, código, voz. Es lo más visible hoy y lo más reciente.

Y hay un objetivo que atraviesa los cuatro: **hacer con datos lo que no se puede hacer con reglas**. Si el problema se puede resolver con un «si esto, entonces aquello», conviene escribirlo: será más rápido, más barato y auditable. El machine learning es para cuando eso no alcanza.

> **Este último párrafo es importante y se suele omitir.** Mucho proyecto de aprendizaje automático resuelve con un modelo de mil parámetros algo que eran cuatro condiciones. Decirlo da criterio.

## 10. Bloque 7 — Productos hechos con IA (7:10 – 8:10)

> **En pantalla:** capturas o logotipos de los productos mencionados.

Productos que mucha gente usa a diario sin pensar que son inteligencia artificial:

**El corrector y el predictor del teclado del teléfono.** Es un modelo de lenguaje, y es probablemente la IA que más se usa en el mundo.

**El reconocimiento de voz**: el dictado del teléfono, los subtítulos automáticos de los videos.

**La traducción automática.** Hasta 2016 funcionaba por frases; hoy usa redes neuronales y el salto de calidad fue evidente para cualquiera.

**Las recomendaciones** de qué ver, qué escuchar o qué comprar.

**La detección de fraude** en una tarjeta de crédito, que decide en milisegundos si una compra es sospechosa.

**El diagnóstico asistido por imagen**, en radiología y oftalmología, donde hay sistemas aprobados por entidades regulatorias.

**Los modelos de lenguaje** como ChatGPT o Claude, que escriben texto y código.

**Los vehículos con asistencia a la conducción**, que reconocen carriles, señales y obstáculos.

Un dato que ayuda a dimensionar: la mayoría de estos productos **no se anuncian como inteligencia artificial**. El corrector del teclado es simplemente «el teclado». La IA que de verdad se usa es la que desapareció dentro de algo útil.

## 11. Bloque 8 — Consecuencias (8:10 – 9:30)

> **En pantalla:** texto mínimo, tres palabras —sociales, éticas, filosóficas—. Es el bloque donde la cara importa más que la diapositiva.

Esta parte no es un apéndice: es donde se decide si la tecnología sirve o estorba.

**Sociales.** La discusión habitual es «va a quitar empleos», y está mal planteada. Lo que ocurre es un desplazamiento: desaparecen tareas, no oficios completos,

y aparecen otras. El problema real es la **velocidad**: si una tarea desaparece en dos años y formar a alguien toma cinco, hay un hueco, y ese hueco lo viven personas concretas. Y hay una asimetría más incómoda: los países que producen los modelos no son los que absorben el desplazamiento.

**Éticas.** Tres cosas, en orden de gravedad.

El **sesgo**. Un modelo aprende de datos históricos, y la historia tiene las discriminaciones de su época. Un sistema de selección de personal entrenado con veinte años de contrataciones aprende a quién se contrataba, no a quién convenía contratar. No es un error del algoritmo: está haciendo exactamente lo que se le pidió.

La **opacidad**, que es el precio del modelo conexionista del que hablamos en el bloque 3. Si un sistema niega un crédito y nadie puede explicar por qué, la persona afectada no tiene cómo defenderse. En Colombia, la Ley 1581 de 2012 da derecho a conocer y rectificar los datos personales; un modelo que no puede explicar su decisión deja ese derecho sin contenido práctico.

La **responsabilidad**. Si un vehículo autónomo atropella a alguien, ¿quién responde? El fabricante, el programador, el dueño, el que etiquetó los datos. Hoy no hay una respuesta jurídica clara, y los sistemas ya están circulando.

**Filosóficas.** La pregunta de Turing sigue abierta, y hay una distinción que conviene tener: **que un sistema produzca respuestas inteligentes no significa que entienda**. John Searle lo planteó con el argumento del cuarto chino: una persona encerrada que manipula símbolos chinos siguiendo un manual puede producir respuestas perfectas en chino sin entender una palabra. ¿Entiende el cuarto? ¿Entiende la persona? ¿Importa la diferencia, si por fuera no se nota?

Yo no voy a resolver eso en treinta segundos. Lo que sí quiero dejar dicho es que **la pregunta no es académica**: de cómo la contestemos depende qué decisiones estamos dispuestos a delegar.

## 12. Bloque 9 — Cierre (9:30 – 10:00)

Vuelvo al gato y el perro. El machine learning existe porque hay tareas que sabemos hacer y no sabemos explicar, y la única forma de automatizarlas es dejar que el sistema deduzca la regla de los ejemplos.

El precio de eso es que la regla deducida **tampoco la puede explicar él**. Cambiamos reglas que entendíamos y no servían, por reglas que sirven y no enten-

demos. Todo lo demás —el sesgo, la opacidad, la responsabilidad— sale de ese intercambio.

Soy Eliana Chacon, del programa de Análisis y Desarrollo de Software del SENA. Gracias por su atención.

## 13. Material de apoyo

| # | Imagen | Bloque | Qué debe mostrar |
|---|---|---|---|
| 1 | Tres círculos concéntricos | 2 | El mayor «Inteligencia artificial», dentro «Machine learning», dentro «Deep learning» |
| 2 | Tabla de los dos modelos | 3 | Dos columnas: Simbólico (reglas escritas · se puede auditar · no aprende) y Conexionista (aprende de ejemplos · resuelve lo inexplicable · no explica) |
| 3 | Programación tradicional vs. ML | 4 | Arriba: reglas + datos → respuestas. Abajo: datos + respuestas → **reglas** |
| 4 | Línea de tiempo | 5 | 1943 · 1950 · 1957 · 1969 (invierno) · 1986 · 2012 · 2017 |
| 5 | Logotipos o capturas | 7 | Teclado predictivo, traductor, recomendaciones, un modelo de lenguaje |
| 6 | Tres palabras | 8 | Solo «Sociales — Éticas — Filosóficas». Sin viñetas: aquí se escucha, no se lee |

Las seis se pueden hacer en cualquier editor de presentaciones. **Conviene que sean pobres en texto**: una diapositiva con seis viñetas compite con quien habla, y gana la diapositiva. La regla práctica es una idea por imagen.

### 13.1 Audio

| | |
|---|---|
| Micrófono | El del celular de manos libres suele sonar mejor que el del portátil. Grábalo cerca de la boca |
| Sala | Una habitación con cortinas, alfombra o cama. Los cuartos vacíos producen eco |
| Ruido | Apagar el ventilador y la nevera si se oyen. El ruido de fondo constante se nota más de lo que parece al grabar |
| Música | Mejor ninguna. Si la pones, que no haya nada de música mientras hablas |

# FASE 2 — PRODUCCIÓN

## 14. Grabación

| Aspecto | Recomendación |
|---|---|
| Formato | MP4, 1920 × 1080, 30 fotogramas por segundo |
| Programa | OBS Studio (libre) permite grabar pantalla y cámara a la vez. Alternativa: cualquier grabador de pantalla con cámara en una esquina |
| Encuadre | La cámara a la altura de los ojos. Un portátil en la mesa graba desde abajo y no favorece |
| Luz | De frente, no de espaldas. Una ventana delante es gratis y suficiente; una ventana detrás deja la cara en sombra |
| Fondo | Ordenado y neutro. Lo que haya detrás se mira |
| Guion | En una segunda pantalla junto a la cámara, para no bajar la mirada |

### 14.1 Cómo grabarlo sin tener que hacerlo de una vez

**Por bloques, no de corrido.** Nueve tomas de un minuto son mucho más fáciles que una de diez, y si una sale mal se repite solo esa. Al unirlas, el corte entre bloques coincide con el cambio de diapositiva y no se nota.

Entre bloque y bloque, conviene **dejar dos segundos de silencio** antes de empezar a hablar y dos al terminar. Eso da margen para cortar limpio en la edición: sin ese margen, el corte se come la primera sílaba.

### 14.2 Al leer

- **Más despacio de lo que parece natural.** Al grabar todo el mundo acelera. Si el video sale en 8:30 en lugar de 10:00, casi siempre es velocidad.
- **Pausa antes de cada idea nueva.** El silencio de un segundo hace que lo siguiente se entienda mejor; no es tiempo perdido.
- **Si te trabas, no empieces de cero.** Calla dos segundos y repite la frase. En la edición se corta el tropiezo.
- **Cambia las palabras que no sean tuyas.** Este guion está escrito para que suene natural, pero si alguna frase no te suena, dila a tu manera. Se nota más un guion leído que una palabra distinta.

# FASE 3 — POSPRODUCCIÓN

## 15. Revisión y ajustes

| Paso | Qué hacer |
|---|---|
| 1 | Unir los nueve bloques en orden, cortando los silencios de margen |
| 2 | Comprobar la duración. Si pasa de 10:30, recortar del bloque 7, que es el más comprimible |
| 3 | Nivelar el volumen entre bloques: grabados en sesiones distintas, no suenan igual |
| 4 | Comprobar que cada imagen aparece cuando se la menciona y no antes |
| 5 | Poner el nombre y el programa en los primeros segundos, también en pantalla |
| 6 | Exportar en MP4, H.264, 1080p |
| 7 | **Verlo completo, de principio a fin**, antes de entregarlo |

Programas libres que sirven: **Shotcut** y **Kdenlive** en Linux; DaVinci Resolve en cualquier sistema, más potente y más pesado.

## 16. Lista de comprobación antes de entregar

| | Qué se comprueba |
|---|---|
| ☐ | Dura entre 9:30 y 10:30 |
| ☐ | Se presenta con nombre y programa, dicho y escrito |
| ☐ | Explica qué es el machine learning |
| ☐ | Explica sus objetivos (bloque 6) |
| ☐ | Cuenta los antecedentes con fechas (bloque 5) |
| ☐ | Explica qué es la inteligencia artificial (bloque 2) |
| ☐ | Explica el modelo **orientado a la programación** (bloque 3) |
| ☐ | Explica el modelo **orientado a conexiones neuronales** (bloque 3) |
| ☐ | Da ejemplos de productos hechos con IA (bloque 7) |
| ☐ | Trata las consecuencias **sociales** (bloque 8) |
| ☐ | Trata las consecuencias **éticas** (bloque 8) |
| ☐ | Trata las consecuencias **filosóficas** (bloque 8) |
| ☐ | Se oye bien, sin eco ni ruido constante |
| ☐ | La cara está iluminada de frente |
| ☐ | Es un MP4 y se abre en otro computador |

Los puntos del tercero al doceavo son exactamente los que enumera la guía. Están en ese orden a propósito, para poder contrastarlos uno por uno.

## 17. Conclusión

El guion cubre los nueve requisitos de la guía en diez minutos, y está escrito para leerse en voz alta: con el texto completo, las duraciones, lo que va en pantalla y lo que conviene no decir.

La idea que sostiene el video —y la razón de empezar y terminar con el gato y el perro— es que el machine learning no es «computadores que piensan», sino un intercambio concreto: **cambiamos reglas que entendíamos y no servían, por reglas que sirven y no entendemos**. El sesgo, la opacidad y el problema de la responsabilidad no son defectos que se vayan a corregir con más datos: son el precio de ese intercambio, y por eso el bloque de consecuencias no es un apéndice del tema sino parte de él.